Modelo White-Box da lixiviação da zincita: dedução e resolução

TCC – Engenharia Química – UFMG · Daniel C. Vieira, Guilherme M. S. Franco, Matheus H. B. Póvoas, Rodrigo A. da Mata
Orientador: Prof. Fabrício E. Bortot Coelho · outubro de 2026

Configuração usada: `ConfigWB.laboratorio()`. Força motriz C_{Af}, $\nu = 1$, $\alpha = 0$, $k_s(T)$ por Arrhenius, RRB em base mássica. Nenhum parâmetro é ajustado aos pontos de conversão.

1. Hipóteses

- Batelada isotérmica a 40 °C, 1000 rpm: difusão externa desprezível.
- Controle por reação química na superfície, 1ª ordem no ácido (Balarini, 2009).
- Partículas esféricas, sem quebra nem aglomeração.
- Só a zincita reage: $\mathrm{ZnO} + \mathrm{H_2SO_4} \rightarrow \mathrm{ZnSO_4} + \mathrm{H_2O}$.

2. Balanço de ácido

Sejam n_{A0} os mols iniciais de ácido e n_{B0} os de ZnO. A razão molar é

$$\eta = \frac{n_{A0}}{n_{B0}} = \frac{V\,C_{A0}}{m_{B0}\,T_{\mathrm{ZnO}}/M_{\mathrm{ZnO}}} \tag{1}$$

Com conversão X, cada mol de ZnO dissolvido consome ν mol de ácido:

$$n_A(t) = n_{A0} - \nu\, n_{B0}\, X(t)$$

Dividindo por V e usando $n_{B0}/V = C_{A0}/\eta$, que sai de (1):

$$C_{Af}(t) = C_{A0} - \nu\,\frac{C_{A0}}{\eta}\,X(t)$$

$$\boxed{C_{Af}(t) = C_{A0}\left(1 - \frac{\nu\,X(t)}{\eta}\right)}, \qquad \nu = 1 \tag{2}$$

O ácido acaba quando $X = \eta/\nu$. Então a conversão máxima é

$$X_{\max} = \min\!\left(1,\ \frac{\eta}{\nu}\right)$$

3. Velocidade de encolhimento da partícula

Uma partícula de diâmetro D tem $n_p = \rho_s\,\pi D^3/6$ mols de ZnO. A taxa de reação por área é $k_s C_A$, e a área é πD^2:

$$\frac{dn_p}{dt} = -k_s\,C_A\,\pi D^2$$

Derivando n_p em relação ao tempo:

$$\frac{dn_p}{dt} = \rho_s\,\frac{\pi}{6}\,3D^2\,\frac{dD}{dt} = \rho_s\,\frac{\pi}{2}\,D^2\,\frac{dD}{dt}$$

Igualando as duas expressões, o πD^2 cancela:

$$\rho_s\,\frac{\pi}{2}\,D^2\,\frac{dD}{dt} = -k_s\,C_A\,\pi D^2$$

$$\boxed{v \equiv -\frac{dD}{dt} = \frac{2\,k_s}{\rho_s}\,C_{Af}} \tag{3}$$

v não depende de D: todas as partículas encolhem na mesma velocidade. É isso que torna o problema quase analítico.

Unidades: k_s [μm·min⁻¹], C e ρ_s [mol·L⁻¹] ⇒ v [μm·min⁻¹]. A Eq. 4.1 da tese tem ainda o termo $-\alpha(C_{A0}-C_{Af})$; aqui $\alpha = 0$.

4. k_s a 40 °C

k_s foi estimado a 30 °C (303,15 K). Por Arrhenius:

$$\frac{k_s(T)}{k_s(T_{\text{ref}})} = \exp\left[-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right]$$

$$\frac{E_a}{R} = \frac{13\,450}{8{,}314} = 1617{,}7\ \text{K}, \qquad \frac{1}{313{,}15}-\frac{1}{303{,}15} = -1{,}0534\times10^{-4}\ \text{K}^{-1}$$

$$\frac{k_s(40\ ^\circ\text{C})}{k_s(30\ ^\circ\text{C})} = e^{0{,}1704} = 1{,}186 \quad\Rightarrow\quad k_s = 1{,}8\times10^{4}\times1{,}186 = 2{,}134\times10^{4}\ \mu\text{m}\,\text{min}^{-1}$$

Daí a velocidade inicial (quando $C_{Af} = C_{A0}$):

$$v_0 = \frac{2\,k_s}{\rho_s}\,C_{A0} = \frac{2\times21\,344}{69{,}2}\,C_{A0} = 616{,}9\,C_{A0}\ \ \mu\text{m}\,\text{min}^{-1} \quad (C_{A0}\ \text{em mol/L}) \tag{4}$$

5. Balanço populacional

Sem quebra e sem aglomeração, a densidade $\psi(D,t)$ obedece

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial D}\left[G\,\psi\right] = 0, \qquad G = \frac{dD}{dt} = -v(t)$$

Como G não depende de D, sai da derivada:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} - v(t)\,\frac{\partial \psi}{\partial D} = 0$$

Pelo método das características, ao longo da curva $dD/dt = -v(t)$ temos $d\psi/dt = 0$. Integrando a curva a partir de D_0:

$$D(t) = D_0 - \Delta D(t), \qquad \Delta D(t) = \int_0^t v(t')\,dt'$$

$$\psi(D,t) = \psi_0\big(D + \Delta D(t)\big) \tag{5}$$

A distribuição só se desloca para a esquerda. Partículas com $D_0 \le \Delta D$ já sumiram. Todo o estado do sistema fica em uma variável: $\Delta D(t)$.

6. Conversão em função de ΔD

A RRB foi ajustada a frações *mássicas* passantes, então a sua derivada é a densidade mássica q_3:

$$F(D) = 1-\exp\left[-\left(\frac{D}{D_{63,2}}\right)^{m}\right], \qquad q_3(D) = \frac{dF}{dD} = \frac{m}{D_{63,2}}\left(\frac{D}{D_{63,2}}\right)^{m-1}\exp\left[-\left(\frac{D}{D_{63,2}}\right)^{m}\right]$$

Uma partícula que começou com D e encolheu ΔD guarda a fração de massa

$$\frac{(D-\Delta D)^3}{D^3} = \left(1-\frac{\Delta D}{D}\right)^3$$

Somando sobre a massa inicial $q_3(D)\,dD$ das partículas que ainda existem ($D > \Delta D$):

$$\boxed{X(\Delta D) = 1 - \frac{1}{I_0}\int_{\max(\Delta D,\,D_{\min})}^{D_{\max}} \left(1-\frac{\Delta D}{D}\right)^3 q_3(D)\,dD} \tag{6}$$

O denominador é a massa da RRB truncada em $[D_{\min}, D_{\max}]$:

$$I_0 = F(D_{\max}) - F(D_{\min}) = e^{-(0{,}1/41{,}65)^{1{,}022}} - e^{-(297/41{,}65)^{1{,}022}} = 0{,}99790 - 0{,}00058 = 0{,}99732$$

Por que não a Eq. 3.49 da tese. A densidade mássica se relaciona com a numérica q_0 por

$$q_3(D) = \frac{D^3\, q_0(D)}{\int D^3 q_0\, dD}$$

Substituindo em (6):

$$1 - X = \frac{\int (1 - \Delta D/D)^3\, D^3\, q_0\, dD}{\int D^3 q_0\, dD} = \frac{\int (D - \Delta D)^3\, q_0\, dD}{\int D^3 q_0\, dD}$$

que é a Eq. 3.49, mas com q_0. A tese coloca q_3 no lugar de q_0, o que pesa a massa duas vezes (D^6). Com $\Delta D = 5$ µm: $X = 0{,}51$ por (6) e $0{,}12$ pela 3.49 com q_3.

Derivada de X. Vai ser usada na seção 7. Pela regra de Leibniz (para $\Delta D > D_{\min}$), o termo de contorno some porque o integrando é zero em $D = \Delta D$:

$$\frac{dX}{d\Delta D} = -\frac{1}{I_0}\left[-\big(1-1\big)^3 q_3(\Delta D) + \int_{\Delta D}^{D_{\max}} \frac{\partial}{\partial \Delta D}\left(1 - \frac{\Delta D}{D}\right)^3 q_3\, dD\right]$$

$$\frac{dX}{d\Delta D} = \frac{3}{I_0}\int_{\Delta D}^{D_{\max}} \left(1 - \frac{\Delta D}{D}\right)^2 \frac{q_3(D)}{D}\, dD \;>\; 0 \tag{7}$$

ΔD [µm]	1	2	5	10	20	50	100
X	0,194	0,305	0,508	0,687	0,848	0,972	0,997

Os finos dominam o começo: 5 µm de encolhimento já dissolvem metade da zincita.

7. Sistema fechado: uma única EDO

Juntando (2), (3) e (6), com $\Delta D = \int v\, dt$:

$$\boxed{\frac{d\,\Delta D}{dt} = v_0\left[1 - \frac{X(\Delta D)}{\eta}\right]^+, \qquad \Delta D(0) = 0} \tag{8}$$

com v_0 de (4) e $[\cdot]^+ = \max(\cdot, 0)$. Depois de resolver, $X(t) = X(\Delta D(t))$ e $C_{Af}(t)$ vem de (2).

Solução implícita. A EDO é separável:

$$\frac{d\xi}{1 - X(\xi)/\eta} = v_0\, dt$$

$$t(\Delta D) = \frac{1}{v_0}\int_0^{\Delta D} \frac{d\xi}{1 - X(\xi)/\eta} \tag{9}$$

Ou seja, o tempo é uma quadratura. O tempo só entra pela escala $1/v_0 \propto 1/C_{A0}$; a forma da curva depende de η e da granulometria.

Caso $\eta < 1$ (ácido limitante). O integrando de (9) diverge em ΔD^*, definido por $X(\Delta D^*) = \eta$. Perto dele, expandindo X em Taylor:

$$1 - \frac{X(\Delta D)}{\eta} \approx \frac{X'(\Delta D^*)}{\eta}\,\big(\Delta D^* - \Delta D\big)$$

Substituindo em (8) com $u = \Delta D^* - \Delta D$:

$$\frac{du}{dt} = -\frac{v_0\, X'(\Delta D^*)}{\eta}\, u \quad \Rightarrow \quad u(t) \propto e^{-t/\tau^*}, \qquad \tau^* = \frac{\eta}{v_0\, X'(\Delta D^*)}$$

Para $\eta = 0{,}535$: $\Delta D^* = 5{,}56$ µm, e por (7) $X'(\Delta D^*) = 0{,}0458$ µm⁻¹. Então

$$\tau^* = \frac{0{,}535}{616{,}9\, C_{A0} \times 0{,}0458} = \frac{0{,}0189}{C_{A0}}\ \text{min}$$

Com $C_{A0} = 0{,}1$ mol/L, $\tau^* = 0{,}19$ min (11 s). O modelo chega ao patamar $X = \eta$ em menos de 1 min e nunca o passa.

Caso $\eta > 1$ (ácido em excesso). Quando $X \to 1$, (8) tende a uma velocidade constante:

$$\frac{d\,\Delta D}{dt} \to v_0 \left(1 - \frac{1}{\eta}\right), \qquad C_{Af} \to C_{A0}\left(1 - \frac{1}{\eta}\right)$$

ΔD cresce linearmente e $X = 1$ quando $\Delta D \geq D_{\max}$. Na prática, $X > 0{,}997$ já em $\Delta D = 100$ µm.

8. Resolução numérica

1. **Tabela $X(\Delta D)$**: calcula-se (6) por quadratura adaptativa (QUADPACK, `scipy.integrate.quad`, tol. rel. 10^{-6}) em 501 pontos entre 0 e 5 µm e 3000 pontos entre 5,01 e 296,9 µm. A malha é fina no início porque X sobe rápido ali. A tabela é feita uma vez só: não depende do ensaio.
2. **EDO (8)**: LSODA (`solve_ivp`, rtol 10^{-7}, atol 10^{-9}), com $X(\Delta D)$ interpolado linearmente na tabela. LSODA troca sozinho para método rígido no patamar $X \to \eta$, onde τ^* é pequeno.
3. **Saída**: $X(t)$ pela tabela; $C_{Af}(t)$ por (2), cortado em zero.
4. **Conferência**: integração de referência com RK45 (rtol 10^{-6}), recalculando a quadratura (6) a cada passo. Diferença máxima em X menor que 10^{-4} (`tests/test_pbm.py`).

Código: `scripts/kinetics.py` (Eqs. 2–4) e `scripts/population_balance.py` (Eqs. 6 e 8), método `simular_ensaio_rapido`.

9. Exemplos

Ensaio 6: $C_{A0} = 0{,}1$ mol/L, $m_{B0} = 4{,}0$ g, $V = 0{,}4$ L.

$$\eta = \frac{0{,}4 \times 0{,}1}{4{,}0 \times 0{,}761/81{,}38} = \frac{0{,}0400}{0{,}03741} = 1{,}069, \qquad v_0 = 616{,}9 \times 0{,}1 = 61{,}7\ \mu\text{m min}^{-1}$$

Velocidade final esperada: $v_0(1 - 1/\eta) = 61{,}7 \times 0{,}0649 = 4{,}0$ µm/min.

t [min]	0	0,5	1	2	3	4	5	15
ΔD [µm]	0	13,7	21,0	31,0	38,6	45,1	51,0	97,0
X_{WB}	0	0,765	0,857	0,922	0,949	0,964	0,973	0,997
X_{exp}	0	0,75	0,78	0,80	0,85	0,87	0,85	0,87
C_{Af} [mol/L]	0,100	0,0285	0,0199	0,0138	0,0113	0,0099	0,0090	0,0068

Entre 5 e 15 min, ΔD sobe 4,6 µm/min, perto dos 4,0 da assíntota. O modelo vai a 1 e o experimento para em 0,87: é o patamar em $\eta \approx 1$ que o White-Box não explica.

Ensaio 1: $C_{A0} = 0{,}1$ mol/L, $\eta = 0{,}535$, $\tau^* = 0{,}19$ min.

t [min]	0	0,5	1	2	5	15
ΔD [µm]	0	5,30	5,54	5,56	5,56	5,56
X_{WB}	0	0,523	0,534	0,535	0,535	0,535
X_{exp}	0	0,42	0,46	0,46	0,49	0,50

Conferindo τ^*: de 0,5 para 1 min a distância a ΔD^* cai de 0,26 para 0,02 µm, razão ≈ 13, o que dá $\tau \approx 0{,}5/\ln 13 = 0{,}19$ min. Bate com a seção 7. O patamar sai em $\eta = 0{,}535$ e não em 0,50 porque $\nu = 1$.

10. Parâmetros

Símbolo	Valor	Unidade	Fonte
k_s (30 °C)	$1{,}8 \times 10^{4}$	µm·min⁻¹	Balarini (2009)
E_a	13,45	kJ·mol⁻¹	Balarini et al. (2025)
ρ_s	69,2	mol·L⁻¹	Perry e Green (1984)
m, $D_{63,2}$	1,022; 41,65	–; µm	Bortot Coelho (2017), Tab. 5.9
$D_{\min}$, $D_{\max}$	0,1; 297	µm	Tab. 5.9
T_{ZnO}, M_{ZnO}	0,761; 81,38	–; g·mol⁻¹	Bortot Coelho (2017)
ν, α	1; 0	–; µm·min⁻¹	este trabalho
T, V	40; 0,40	°C; L	ensaios de bancada

Ressalva: k_s foi estimado com $C_A = [\mathrm{H^+}]$ e aqui multiplica C_{Af}, como na tese. Com C_{Af} o RMSE do White-Box é 0,081 (sem $t = 0$); com $[\mathrm{H^+}]$ por especiação cai para 0,044 (variante V0, comparativa).